See & Spray

Inteligencia Artificial en Agricultura de Precisión

Proyecto 5: Sistemas Inteligentes | Ignacio Fernández Sánchez

El Problema: Agricultura Tradicional

- Herbicida aplicado uniformemente a todo el campo
- Desperdicio de químicos y dinero
- Contaminación del suelo y agua subterránea
- Impacto ambiental innecesario

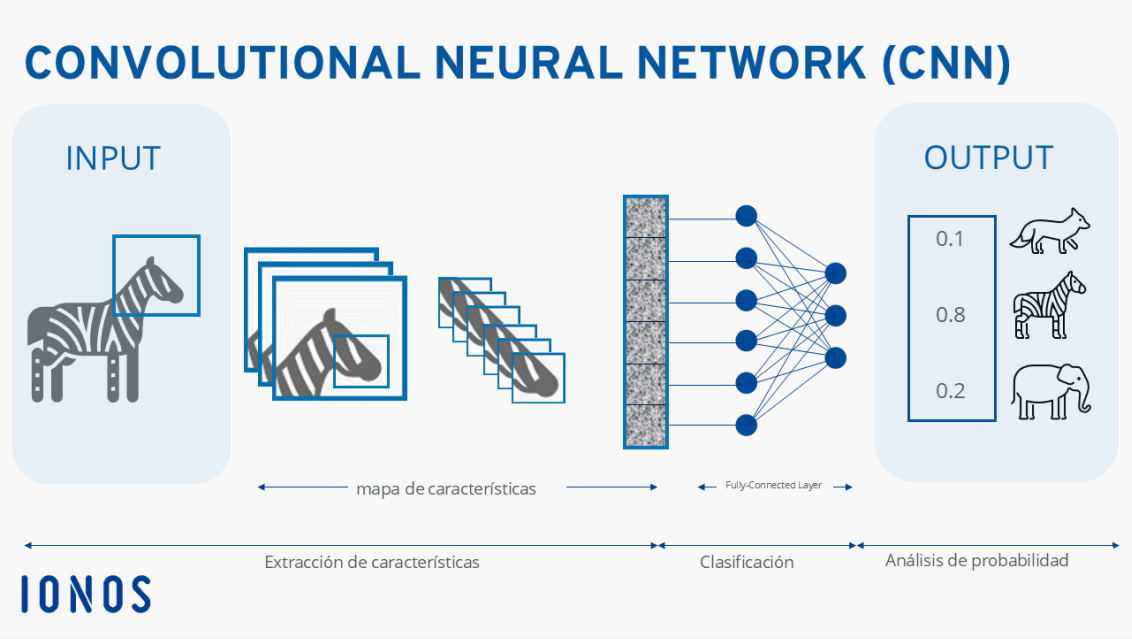
La Solución: See & Spray

- Identifica plantas individuales en tiempo real
- Actúa únicamente sobre malas hierbas detectadas
- Micro-chorros de herbicida ultra-precisos
- Velocidad: 20 km/h sin perder precisión (95%+)

Componentes - Sensores

- Cámaras RGB + Infrarrojo de alta precisión
- Resolución: 2048 x 1536 píxeles
- Frecuencia: 30 fotogramas por segundo
- Capturan luz visible + térmica simultáneamente

Componentes - Red Neuronal Convolucional (CNN)

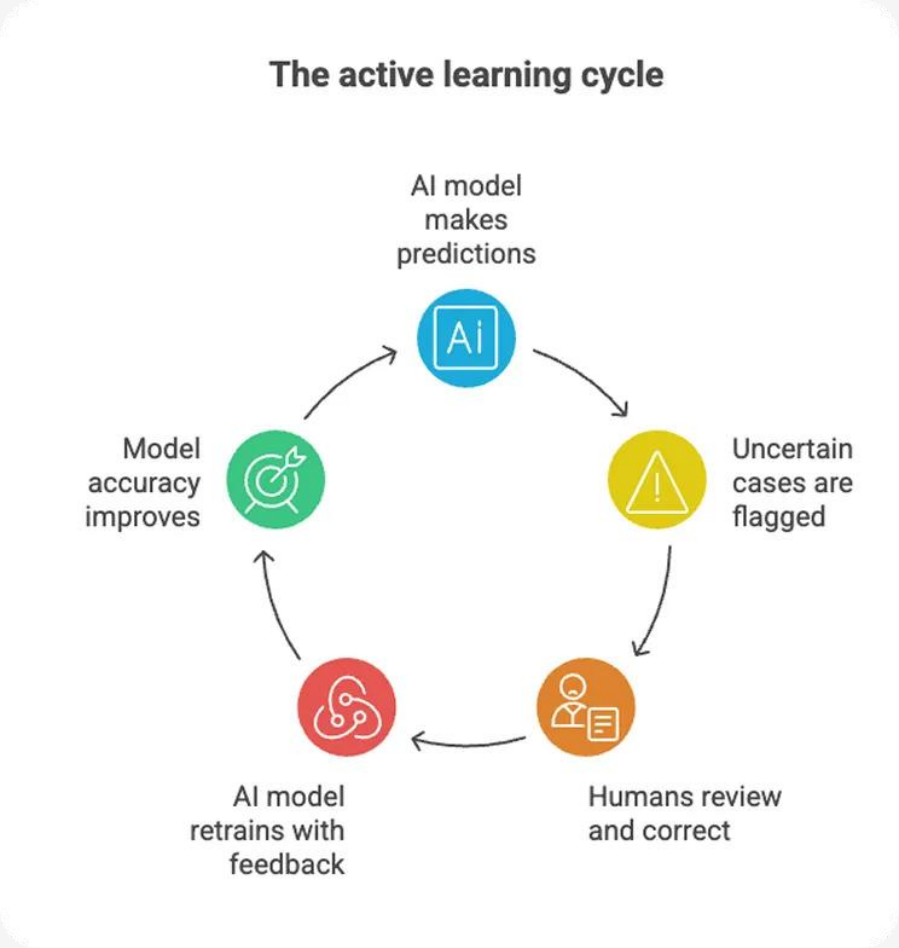


- Extrae características visuales automáticamente
- Clasifica: 'Cultivo', 'Mala hierba', 'Tierra'
- Entrenada con 2M+ imágenes etiquetadas
- Procesa en <100ms (tiempo real)

Actuadores: Precisión en Milisegundos

- Boquillas pulverizadoras (50-100 por tractor)
- Tiempo de respuesta: < 50 milisegundos
- Dispara si detecta mala hierba con confianza >90%
- Todo el ciclo ocurre en alrededor de 100 milisegundos

Aprendizaje Continuo: Human in the Loop



- Retroalimentación validada por agrónomos reales
- Reentrenamiento: semanal/mensual
- Precisión: 91% (2019) → 95%+ (2024)
- Memoria: GPS local + Modelo global (2M+ casos)

Características de Sistemas Inteligentes

Objetivo	✓ Reducir herbicida, optimizar rendimiento
Sensores	✓ Cámaras RGB + Infrarrojo
Conceptualización	✓ CNN extrae características visuales
Reglas de actuación	✓ Lógica binaria de boquillas
Memoria	✓ GPS local + Modelo global
Aprendizaje	✓ Supervisado continuo
Sistematización	✓ Hardware + Software integrados
Inteligencia	✓ 95%+ precisión en el mundo real

Impacto Medioambiental

- 80% menos herbicida utilizado
- Reducción significativa de contaminación del agua
- Aumento del rendimiento del cultivo
- IA como herramienta para la sostenibilidad

FIN

Gracias por su atención